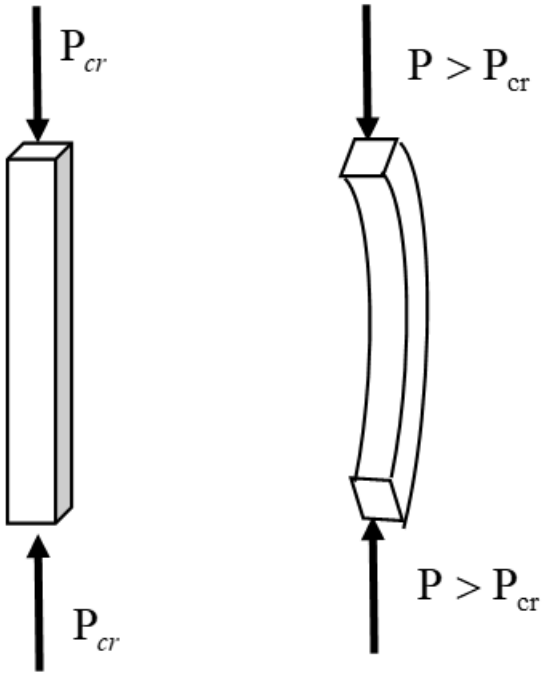
CH15 柱(Columns)

15-1.結構 穩定 性(stability)及臨界負載

一、挫曲 (buckling)定義

對於承受軸向壓負載之細長柱 (column)，當應力未達降伏應力之前突然發生 橫向撓曲 ，而使柱失去承受負荷之能力此種現象稱為挫曲(buckling)或失穩，當柱產生挫曲時所能支撐之最大軸向壓最大軸向壓縮負載 P_{cr} 稱為臨界負載 (critical load)。



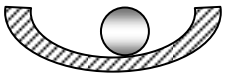
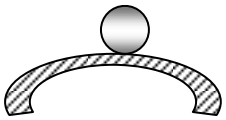
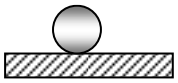
二、基本觀念

當短塊受壓，材料中的平均壓應力可由負荷除以剖面面積求得。然而，當受壓件細而長，則有產生側向挫曲（buckling）的可能，使情況變得複雜。當桿為直桿，且作用於中心的負荷小於臨界值時，將不會產生挫曲，該柱是穩定的（stable）。若給予該柱側向變形，則於卸除負荷後，柱將回至其原始的直桿狀態。

1. 壓桿穩定：桿構件若處於平衡狀態，當受到一微小的干擾力後，桿構件偏離原平衡位置，而干擾力解除以後，又能恢復到原平衡狀態時，這種平衡稱爲穩定平衡。
2. 臨界壓力：桿構件為不穩定平衡的壓力的臨界值稱爲臨界壓力（或臨界力）以 Pcr 表示。
3. 柱之挫曲：受壓桿構件在某一平衡位置受到一微小的干擾力，轉變到其他平衡位置的過程叫挫曲或失穩。

三、穩定分析

(一) 剛球的穩定性

平衡方式	平衡條件	圖式	說明
穩定平衡 （stable equilibrium）	$\frac{d^2V}{dq^2}>0$		作用在系統上的力，可以促使系統回到原來之位置，稱為穩定平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為最小。
不穩定平衡 （unstable equilibrium）	$\frac{d^2V}{dq^2}<0$		作用在系統上的力，促使系統更偏離原來之位置，稱為不穩定平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為最大。
中性平衡	$\frac{d^2V}{dq^2}=0$		作用在系統上的力，可以促使系統在任意位置維持平衡，稱為中性平衡；在此情況，系統平衡位置之位能為常數。

(二) 彈性壓桿件的穩定性

所謂彈性壓桿件的穩定性是指彈性壓桿件在中心壓力作用下的直線位元形的平衡狀態的穩定性；又因彈性體受力後的任一平衡狀態都對應著某個唯一的變形狀態，所以也是指彈性壓桿件受壓後的軸向縮短的變形狀態的穩定性。

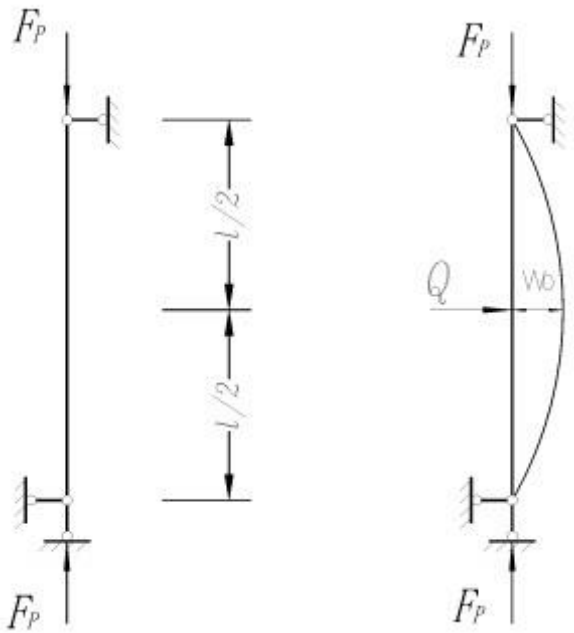
假設有一兩端球鉸支座的彈性均質等直桿件受毫無偏心的軸向壓力作用(這就是所謂的理想壓桿件)，桿件呈軸向縮短變形狀態如圖所示，現在要判斷這種變形狀態(或直線位置的平衡狀態)是否穩定，可加一微小干擾力Q，使桿件軸到達一個微彎曲線位置，然後撤銷干擾力，如果桿件軸能回到直線位置，則稱初始直線位置的平衡狀態是穩定的；如果它繼續彎曲到一個撓度更大的曲線位置去平衡，則初始直線位置的平衡狀態是不穩定的；這就是判別彈性穩定性的靜力學準則。如果它停留在干擾力撤銷暫態的微彎曲線的位置不動，則初始直線位置的平衡是臨界平衡或中性平衡。事實上，同一桿件其直線位置的平衡狀態是否穩定，視所受軸向壓力 的大小是否超過一個僅與桿件的材料、尺寸、和支承方式有關的臨界值而定。這個取決於桿件本身的定值，稱為壓杆的臨界力或臨界荷載。設軸向壓力 從零逐漸增大，則杆件在直線位置的平衡狀態表現為：

(1)當 $F_P < F_{Pcr}$ ，是穩定的平衡狀態；

(2)當 $F_P = F_{Pcr}$ ，是臨界的平衡狀態；

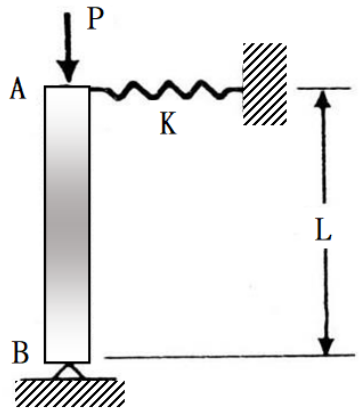
(3)當 $F_P > F_{Pcr}$ ，是不穩定的平衡狀態；

當 $F_P = F_{Pcr}$ 時，壓桿件可在直線位置平衡(當它不受干擾時)，又可在干擾給予的微彎曲線位置平衡，這種**兩可性**是彈性體系的臨界平衡的重要特點。

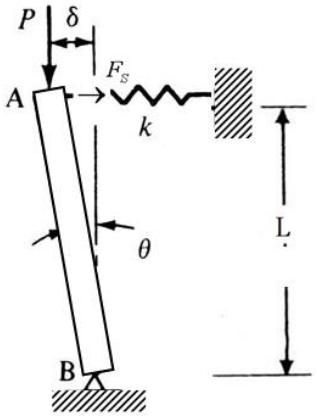

F_P
$l/2$
$l/2$
F_P
F_P
Q
w_0
F_P

範例 1

試求如圖中剛體柱受軸向負載時之臨界負載 P_{cr} 。



【解析】



(a)解法一:

取自由體圖由靜力平衡

$$\sum M_B = 0 \qquad F_s L = P\delta$$

$$k\delta L = P\delta \quad \text{可得 } P_{cr} = kL$$

(b)解法二:最小位能原理

$$\text{考慮整個系統}\textbf{總位能}\text{為 } V(\theta) = PL\cos\theta + \frac{1}{2}k(L\theta)^2$$

$$\text{由 } \frac{d^2V}{d\theta^2}_{\theta=0} = 0 \quad \text{求出 } P_{cr} = kL$$

(a)若 $P = P_{cr}$，桿件系統維持**中性平衡**狀態。

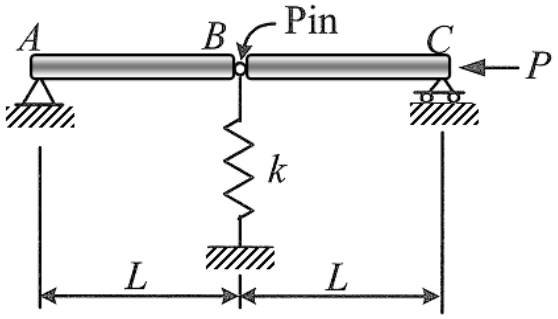
(b)若 $P > P_{cr}$，桿件系統**不穩定**平衡狀態(桿件崩潰)。

(c)若 $P < P_{cr}$，桿件系統**穩定平衡**狀態(桿件可以恢復原直桿狀態)。

(3)若將 A 端彈簧移除，並在 B 端加上一個扭轉彈簧(彈性常數為 α)，試求出其臨界負載 P_{cr}。($P_{cr} = \frac{\alpha}{L}$)

範例 2

試求圖中剛體柱受軸向負載時，系統平衡位置之穩定性，並求臨界負載 P_{cr}



【台大機械】

【解析】

(a)位能分析

$$V=\frac{1}{2}k(L\sin\theta)^2-P\cdot 2L(1-\cos\theta)$$

$$=\frac{1}{2}kL^2\sin^2\theta-2PL(1-\cos\theta)$$

當θ很小時，$\sin\theta=\theta$，$\cos\theta=1-\frac{\theta^2}{2}$

位能 $V=L(\frac{1}{2}kL\theta^2-P\theta^2)=(\frac{1}{2}kL-P)L\theta^2$

(b)平衡分析

$$\frac{\mathrm{dV}}{\mathrm{d}\theta}=\theta L(KL-2P)=0\Rightarrow\theta=0\text{或}\mathrm{P}=\frac{\mathrm{KL}}{2}$$

$$\frac{d^2V}{d\theta^2}=kL-2P$$

$\frac{d^2V}{d\theta^2}>0$ $kL-2P>0$ $\therefore P<\frac{kL}{2}$ 爲穩定平衡

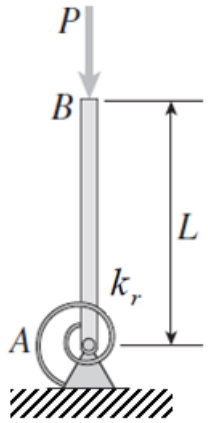
$\frac{d^2V}{d\theta^2}=0$ $P=\frac{kL}{2}=$臨界負荷 爲中性平衡

$\frac{d^2V}{d\theta^2}<0$ $P>\frac{kL}{2}$ 爲不穩定平衡

臨界負載 $P_{cr}=\frac{kL}{2}$ 。

範例 3

The figure shows an idealized structure consisting of one or more rigid bars with pinned connections and linearly elastic springs. Rotational stiffness is denoted K_r and translational stiffness is denoted . Determine the critical load P_{cr} for the structure.



【中文翻譯】

如各所示之理想化的結構，包含了具銷接連及線性彈簧之一或更多剛性桿。彈簧有旋轉（螺旋）勁度 K_r。求結構之臨界負載。

【解析】

外力 P 作用下力矩 $M_0 = P \times L\delta\theta$

扭轉彈簧回復力矩 $M_r = k_r \times \delta\theta$

若此微小擾動仍達平衡時，此 $P = P_{CR}$ 為臨界載重，

$$M_0 = M_r \Rightarrow P \times L\,\delta\theta = k_r \times \delta\theta \Rightarrow P = P_{CR} = \frac{k_r}{L}$$

範例 4

右圖顯示兩長度各為 $L/2$ 之桿件藉由一彈性係數為 K 之旋轉彈簧連接，桿件端點則各與其他構件鉸接著，桿件上端受到一重力大小為 P 之外力方塊，請問當 P 的力量由零逐漸增加到多大時，會造成結構上之不穩定？

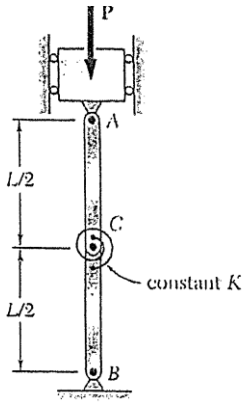
(A) $KL/4$

(B) $KL/2$

(C) $2K/L$

(D) $4K/L$

(E)條件不足，無法解出。



【104 台大機械】

【解析】

8. D

$V = P \times L \times \cos\theta + \frac{1}{2} \times K \times (2\theta)^2$

$\frac{dV}{d\theta} = -PL\sin\theta + K(2\theta) \times 2$

其中 $\sin\theta \approx \theta$

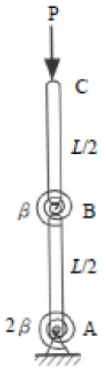
$\frac{dV}{d\theta} = -PL\theta + 4K\theta$

$\frac{d^2V}{d\theta^2} = 4K - PL$ ≤0時為不穩定

$P \leq \frac{4K}{L}$

範例 5

圖中之結構，AB桿及BC桿為剛體，在A點及B點的彈簧旋轉勁度分別為 2β，β。在小變形之假設下，求此結構之臨界載重P_{cr}。（25 分）



【解析】

最小位能原理 $\dfrac{d^2V}{d\theta^2}_{\theta=0}=0$

考慮整個系統**總位能**為

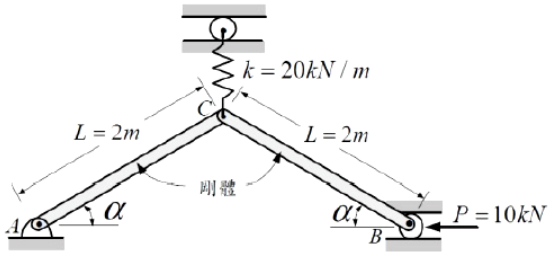
$$V(\theta)=P\times\frac{L}{2}\cos\theta\times 2+\frac{1}{2}\beta(2\theta)^2+\frac{1}{2}(2\beta)\theta^2$$

由 $\dfrac{d^2V}{d\theta^2}_{\theta=0}=0$ 求出 $P_{cr}=\dfrac{6\beta}{L}$

說明：B 彈簧轉動變形量為 2θ，A 彈簧轉動變形量為 θ

範例 6

如圖一之結構由長度 L=2m 之剛性桿件 AC 及 BC 所組成，在 C 點連接一彈簧。在時，彈簧未伸長或縮短；當施加外力 P=10kN 於 B 點時，結構之變形如圖一所示。設彈簧之彈力常數為 k=20kN/m。以能量法(Energy Method)求平衡時之角度 α ，並判斷平衡時是為穩定平衡、不穩定平衡或隨遇平衡。(25 分)



【105 土木地特三等】

【解析】

(1) 位能分析

$$\Delta V_e = \frac{k}{2}(L\sin\alpha)^2$$

$$\Delta V_p = -(P)[2L(1-\cos\alpha)] = -2PL(1-\cos\alpha)$$

$$\Delta V = \Delta V_e + \Delta V_g + \Delta V_p = \frac{k}{2}(L\sin\alpha)^2 - (P)[2L(1-\cos\alpha)]$$

(2) 平衡分析

$$\frac{dV}{d\alpha} = \frac{d}{d\alpha}(\Delta V) = k(L\sin\alpha)(L\cos\alpha) - 2PL\sin\alpha = 0 \text{ 。}$$

$$\Rightarrow (kL\cos\alpha - 2P)(L\sin\alpha) = 0 \text{ 。}$$

$$L\sin\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0° \text{ 。}$$

$$kL\cos\alpha - 2P = 0 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2P}{kL}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{2\times 10}{20\times 2}\right) = 60°$$

(3) 穩定度判斷

$$\left.\frac{d^2V}{d\alpha^2}\right|_{\alpha=0°} = kL^2(\cos^2 0° - \sin^2 0°) - 2PL\cos 0° = (20)(2)^2 - 2(10)(2) = 40 \text{ kN-m} > 0$$

$\left.\frac{d^2V}{d\alpha^2}\right|_{\alpha=0°} > 0$ ，所以平衡角度 $\alpha = 0°$ 爲「**穩定**」平衡

$$\left.\frac{d^2V}{d\alpha^2}\right|_{\alpha=60^\circ} = kL^2(\cos^2 60^\circ - \sin^2 60^\circ) - 2PL\cos 60^\circ$$

$$= (20)(2)^2\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{4}\right) - (2)(10)(2)\left(\frac{1}{2}\right) = -60\text{kN-m} < 0$$

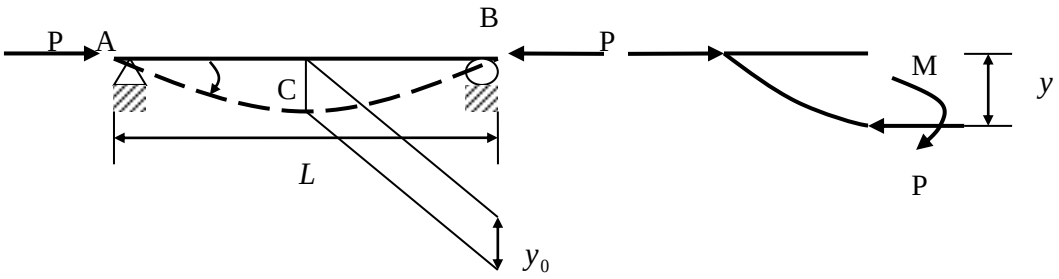
15-2.彈性柱之尤拉公式

一、銷(鉸)接端尤拉(Euler)方程式(Euler’s Formula for Pin-Ended Beams)

(一)基本假設

1. 柱體細長且兩端為簡支承(一端鉸支承另一端為滾支承)，負載前柱體為直立且均質線彈性材料構成之理想柱。
2. 軸向壓力負載 P 作用通過柱截面形心(無任何偏心)，且柱在單一平面上挫曲或彎曲。
3. 挫曲發生在 y 軸方向，且不發生扭轉現象。
4. M(x)方向必需假設在正曲率方向。

(二)公式推導



1. 如圖所示從微彎的桿構件中取分離自由體圖，距原點爲 x 的任意截面的撓度爲 y，力矩平衡方程式： $EIy'' = M(x) = -Py$
2. $EIy''+Pv=0$ (微彎彈性曲線的微分方程式)
3. 令 $k^2 = \dfrac{P}{EI} \Rightarrow y''+k^2y=0$ 其通解爲： $y = C_1\cos kx + C_2\sin kx$
4. 當 $x=0$ 時， y（0）$=0$ ；當 $x=l$ 時， y（l）$=0$

$$\left.\begin{aligned} C_1\times 1 + C_2\times 0 = 0 \\ C_1\cos kL + C_2\sin kL = 0 \end{aligned}\right\}$$

5. 式中是以 C_1 和 C_2 爲未知數的二元聯立方程式且為齊次方程式，即有零解 C_1=0、C_2=0。(若考慮 C_2=0 則表示撓度等於零(y = 0)，即柱保持直線，亦為理想柱成直線時在任何軸向中心受壓負載下均可保持平衡，此平衡可能為穩定平衡或不穩定平衡不會有挫曲現象產生，亦即柱各處撓度均為零，表示柱仍然保持筆直狀態，

這與柱受負載後處於微小彎曲的假設相矛盾)

6. 非零解C_1和C_2的係數行列式等於零，即

7. $$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \cos kL & \sin kL \end{vmatrix} = 0$$

穩定方程式：$\sin kL = 0 \Rightarrow kL = \pm n\pi$（$n$＝0、1、2、3、…）

$$\Rightarrow P_{cr} = \frac{n^2\pi^2 EI}{L^2}$$（n＝0、1、2、3、…）

n 表示柱產生挫曲之各種型式，實際上第一種型式(n=1)之挫曲發生時，柱已經崩潰失效，故 n>1 之挫曲型式已無意義，僅 n=1 才具有物理意義，可得到在靜態負載下發生挫曲最小臨界負載 P

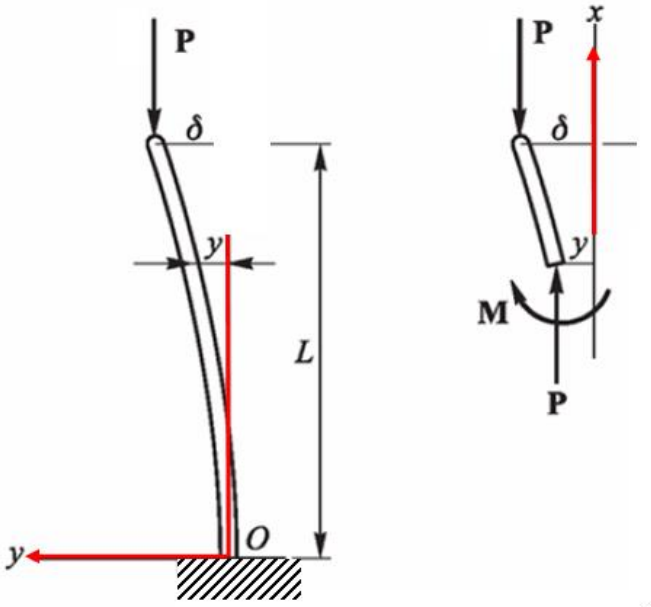
$\Rightarrow n$的合理的最小值是１：$\boxed{P_{cr} = \frac{n^2\pi^2 EI}{L^2}}$(尤拉公式)

8. 再考慮$I = Ak^2$，其中 A 表示斷面積，k 為迴轉半徑，則臨界應力(critical stress)表示

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EAk^2}{AL^2} = \frac{\pi^2 E}{(L/k)^2}$$

式中$\frac{K}{L}$稱為細長比(slenderness ratio)，是柱柔度的標準，用以區分柱為長、中或短柱之方法，而挫曲將沿著最大細長比的軸向產生。

二、一端固定端一端自由端



(一)撓曲方程式

$$\sum M_D = 0 \quad M(x) = P(\delta - y)$$

由彎矩與撓度曲線關係之方程式(二重積分式)

$$EIy'' = M \qquad EIy'' + Py = 0$$

$$y'' + \frac{P}{EI}y = \frac{P}{EI}\delta$$

令 $\lambda^2 = \frac{P}{EI}$ 得 $y'' + \lambda^2 y = \lambda^2 \delta$

通解 $y = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x + \delta$

(二)**邊界條件**

配合**邊界條件(1)** $y(0) = 0$ **與(2)** $y'(0) = 0$ **(3)** $y(L) = \delta$，求出未知係數 A、B 與 δ，

(1) $y(0) = 0 \quad B = -\delta$

(2) $y'(0) = 0 \quad y' = A\lambda\cos\lambda x - B\lambda\sin\lambda x \qquad A = 0$

得挫曲撓度曲線方程式 $y = \delta(1 - \cos\lambda x)$

(3) $y(L) = \delta \Rightarrow \delta = \delta(1 - \cos\lambda L) \Rightarrow \delta\cos\lambda L = 0$ 得 $\delta = 0$ 或 $\cos\lambda L = 0$

當 $\delta = 0$ 表示**柱無撓度發生**(柱在直立位置保持平衡)，即柱未發生挫曲，負載 P 可為任意值。

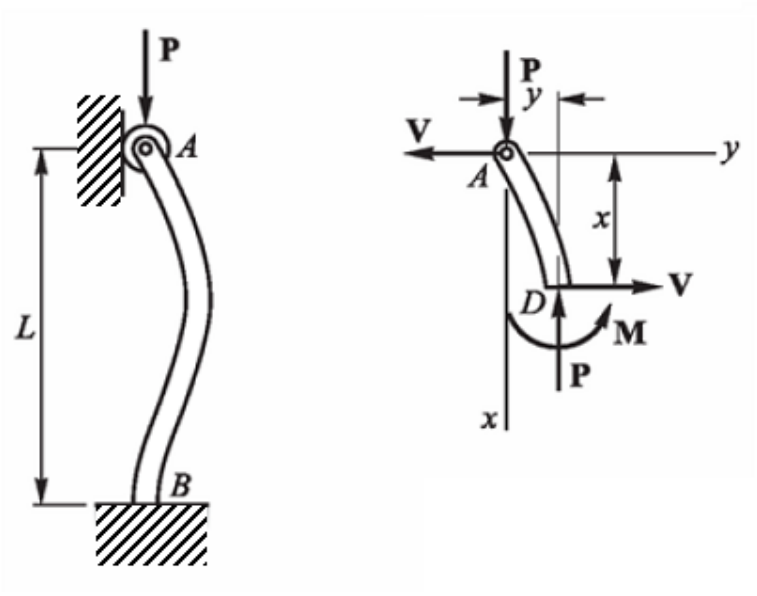
另 $\cos\lambda L = 0 \Rightarrow \lambda L = \frac{n\pi}{2} \quad n = 1,3,5...$

取 $n = 1$ 時負載 P 為最小值，可得到在靜態負載下發生挫曲**最小臨界負載** P_{cr}，$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$

且 $\Rightarrow y = \delta(1 - \cos\frac{\pi x}{2L})$ **挫曲撓度曲線方程式**(或**挫曲模態、特徵函數**)

三、一端固定一端鉸支承(108 成大航太)

(一)撓曲方程式



當柱挫曲時，因其底部固定無法旋轉，所以會產生反力矩 $M_B = VL$

$$\sum M_D = 0 \qquad M(x) = -Py - Vx$$

由彎矩與撓度曲線關係之方程式(二重積分式)

$$EIy'' = M \qquad EIy'' + Py = -Vx$$

$$y'' + \frac{P}{EI}y = -\frac{V}{EI}x$$

令 $\lambda^2 = \frac{P}{EI}$ 得 $y'' + \lambda^2 y = -\frac{V}{EI}x$

通解 $y = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x - \frac{V}{P}x$

(二)**邊界條件**

配合**邊界條件(1)** $y(0) = 0$ **與(2)** $y(L) = 0$ **(3)** $y'(L) = 0$，求出未知係數 A、B 與 V，

(1) $y(0) = 0 \quad B = 0$

$$y = A\sin\lambda x - \frac{V}{P}x \qquad y' = A\lambda\cos\lambda x - \frac{V}{P}$$

(2) $y(L) = 0 \quad A\sin\lambda L = \frac{V}{P}L$ (a)

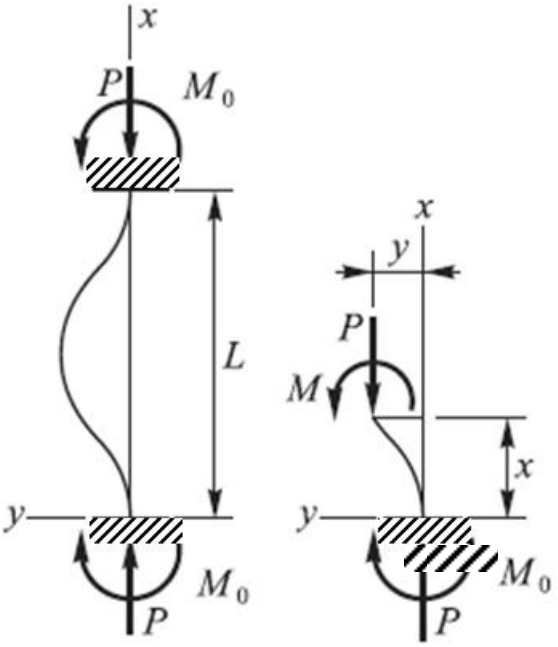
(3) $y'(L) = 0 \quad A\lambda\cos\lambda L = \frac{V}{P}$ (b)

由(a)與(b)兩式得 $\tan \lambda L = \lambda L$ 利用試誤法求出 $\lambda L = 4.4934$

$$\lambda = \frac{4.4934}{L} \quad \text{且} \ \lambda^2 = \frac{P}{EI}$$

$$P_{cr} = \frac{20.19EI}{L^2} = \frac{2.064 \times \pi^2 EI}{L^2} = \frac{\pi^2 EI}{(0.699L)^2} \approx \frac{\pi^2 EI}{(0.7L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(\alpha L)^2}$$

四、 二端固定端



(一)撓曲方程式

$$\sum M = 0 \qquad M(x) = M_0 - Py$$

由彎矩與撓度曲線關係之方程式(二重積分式)

$$EIy'' = M \qquad EIy'' = M_0 - Py$$

$$y'' + \frac{P}{EI} y = M_0$$

令 $\lambda^2 = \frac{P}{EI}$ $\qquad y'' + \lambda^2 y = \frac{M_0}{EI}$

通解 $y = A\sin \lambda x + B\cos \lambda x + \frac{M_0}{P}$

(二)邊界條件

配合**邊界條件(1)** $y(0)=0$ **與(2)** $y'(0)=0$ **(3)** $y(L)=0$，求出未知係數 A、B 與 V

(1) $y(0)=0 \quad B=0$

$$B=-\frac{M_0}{P} \qquad y'=A\lambda\cos\lambda x-B\lambda\sin\lambda x$$

(2) $y'(0)=0 \quad A=0 \qquad y=\frac{M_0}{P}(1-\cos\lambda x)$

(3) $y(L)=0 \quad 1-\cos\lambda L=0 \quad \cos\lambda L=1$

得 $\lambda L=2\pi$ 且 $\lambda^2=\frac{P}{EI}$ 得 $\frac{P}{EI}L^2=4\pi^2$

$$P_{cr}=\frac{4\pi^2EI}{L^2}=\frac{\pi^2EI}{(0.5L)^2}=\frac{\pi^2EI}{(\alpha L)^2}$$

(4) $y(\frac{L}{2})=\delta=\frac{M_0}{P}(1-\cos\frac{\lambda L}{2})=\frac{M_0}{P}(1-\cos\pi)=\frac{2M_0}{P} \qquad \frac{M_0}{P}=\frac{\delta}{2}$

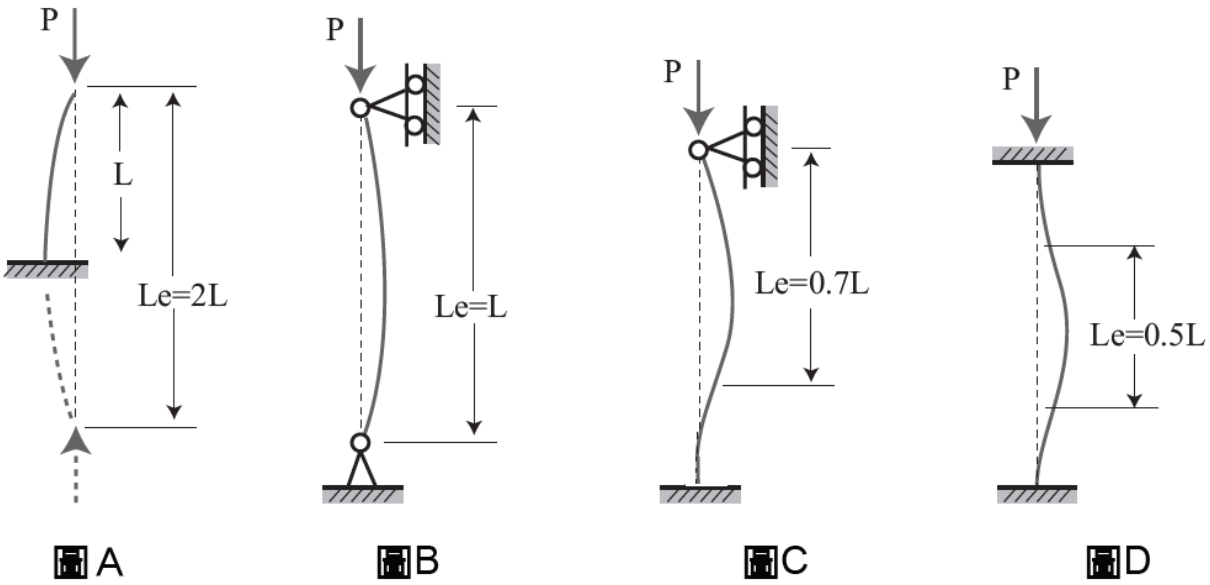
$$y=\frac{\delta}{2}(1-\cos\frac{2\pi}{L}x)$$ **(挫曲撓度曲線方程式)**

五、各種挫曲有效長度

各種挫曲之有效長度：幾種常見的桿端約束情況的臨界力和彈性曲線形式，都是由微分方程法推導而得，它們的臨界力運算式可統一寫成

$$P_{cr}=\frac{\pi^2EI}{L_e^2}=\frac{\pi^2EI}{(\mu L)^2}$$

L_e 稱爲壓桿構件的有效長度，L 是實際長度，μ 叫做長度係數。



(1) 一端自由一端固定壓桿構件，圖A： $\mu = 2 \Rightarrow L_e = 2L$

(2) 兩端銷鉸接壓桿構件，圖B： $\mu = 1 \Rightarrow L_e = L$

(3) 一端固定一端銷鉸接支承壓桿構件，圖C： $\mu = 0.7 \Rightarrow L_e = 0.7L$

(4) 二端固定壓桿構件，圖D： $\mu = 0.5 \Rightarrow L_e = 0.5L$

【觀念說明】

(a)長柱：

若細長比很大 $(L_e / k > 130)$ 的柱，破壞模式為**挫曲損壞**(挫曲破壞)【100 台電】，一般發生於柱承載應力小於材料降伏應力(或比例限)時發生，適用尤拉(*Euler*)方程式。

臨界應力 $\sigma_{cr} = \dfrac{P_{cr}}{A} = \dfrac{\pi^2 E}{(L_e / k)^2}$

所以挫曲一般發生於較低承載應力值，較短柱不穩定，可藉由選擇較高彈性常數 E 或增加迴轉半徑 k，來提高臨界應力值。

(b)短柱：

細長比較低($L_e / k < 30$)受壓桿件，破壞模式為**壓垮(壓碎)損壞(**或降伏破壞)，其破壞時應力狀態已超出材料比例限，並**無挫曲損壞現象發生**。短柱負載最大應力為$\sigma_{max} = \frac{P}{A}$，亦可以說最大應力為極限強度(極限應力、降伏應力)。

(c)中型柱：

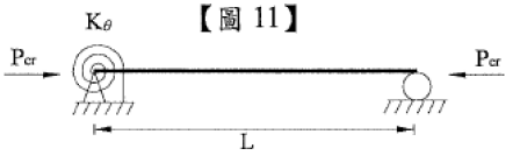
壓垮和挫曲損壞混合(降伏加挫曲破壞)，適用切線模數理論(應用於細長比$30 < L_e / k < 130$範圍內)。

範例 7

26.如【圖 11】所示，桿件剛度為 EI，挫屈臨界負荷(Pcr)為$\pi^2EI/(K\ell)^2$，若 K_θ為零時， K 之值為多少？

(A) 0.5　(B) 0.7
(C) 1.0　(D) 2.0

【圖 11】



27.承第 26 題，若 K_θ為無限大時，K 之值為多少？

(A) 0.5　(B) 0.7　(C) 1.0　(D) 2.0

【102 台電僱員】

【102 台電】

【解析】

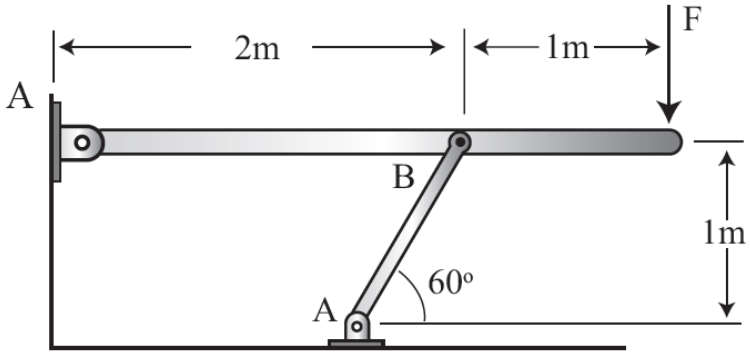
解析:(C)(B)

$K_\theta = 0$，旋轉彈簧類似鉸接端，有效長度因子 $K = 1$。

$K_\theta \to \infty$，旋轉彈簧類似固定端，有效長度因子 $K = 0.7$。

範例 8

如圖桿件AB為實心圓斷面，半徑為20mm，彈性模數E=14GPa，F力逐漸增加，當F力達到多大時，桿件AB會發生側潰(buckling)？



【機械高考】

【解析】

$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow F \times 3 = P_{cr} \times \sin 60° \times 2 \quad \Rightarrow F = \frac{2 \times \sin 60° \times P_{cr}}{3}$$

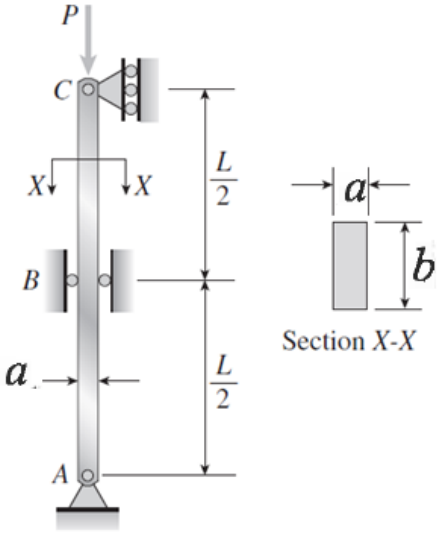
$$\text{其中 } P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} = \frac{\pi^2 \times 14 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times (0.02)^4}{(\frac{1}{\sin 60°})^2} = 13022.64$$

$$\Rightarrow F = 7518.62N = 7.52kN$$

範例 9

A long, slender column ACB is pin supported at the ends and compressed by an axial load P (Figure 4). Lateral support is provided at the midpoint B in the plane of the figure. However, lateral support perpendicular to the plane of the figure is provided only at the ends. Determine the allowable load P_{all} using a factor of safety n = 2.5 with respect to Euler buckling of the column. (15%)

$L = 8$ m, $a = 5$ cm, $b = 15$ cm, $E = 200$ Gpa, $S_y = 300$ Mpa



【104 中興】

【中文翻譯】

一長細柱 ABC 銷接於端 A 及 C ，並受軸向力 P （ 見圖 ）之壓縮。在中點 B ，側向支撐在於防止在圖的平面上之撓曲。矩形柱具橫截面尺寸 b 及 a，端 A 及 C 銷支撐 （ 見圖 ），具 $E = 200$ GPa。側向支撐間之距離為 $L = 8$m 。使用安全因子 $n = 2.5$ ，考量對主形心軸有歐拉挫曲之可能性，求容許負載 P 。

【解析】

$$I_x = \frac{1}{12}ab^3 = \frac{1}{12}\times 50\times 150^3 = 14062500$$

$$I_y = \frac{1}{12}ba^3 = \frac{1}{12}\times 150\times 50^3 = 1562500$$

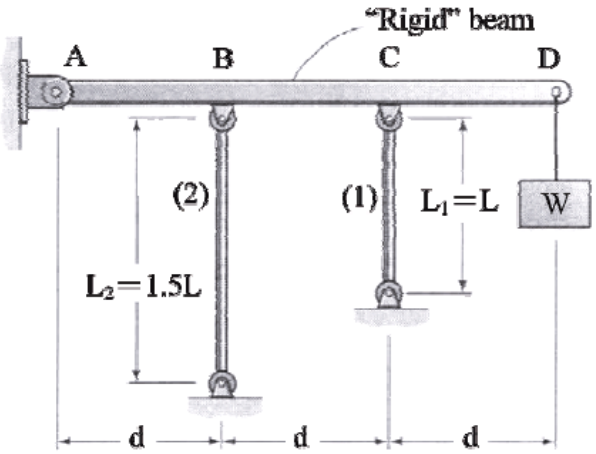
$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \Rightarrow \frac{\pi^2 EI_x}{(\frac{L}{2})^2} > \frac{\pi^2 EI_y}{(L)^2}$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_y}{(L)^2} = \frac{\pi^2\times 200\times 10^3\times 1562500}{4000^2} = 192766(N)$$

$$P_{all} = \frac{P_{cr}}{2.5} = 77106.4(N)$$

範例 10

如圖之結構剛性樑（rigid beam）ABCD 由中間兩支銷接（pinned）柱（column）等所支撐，兩支柱之材質與截面皆為相同之 E（彈性模數）、I（面積慣性矩）、A（截面積）：



(1) 試計算那一支柱，(1)柱或(2)柱，在結構受負載 W 之增加下，會首先產生挫曲（buckling）。

(2) 試計算整體結構在產生不穩定（unstable）變形而無法繼續增加負載 W 時，所能容許之最大負載 W。(100 年地三)

【100 地特】

【解析】

解 (1) 先計算 B 桿及 C 桿的變形量 $\delta_C=2\delta_B \Rightarrow \dfrac{F_C\times L}{EA}=\dfrac{2F_B\times 1.5L}{EA} \Rightarrow F_C=3F_B$

假設(1)柱先挫曲(1)柱 $P_{cr1}=\dfrac{\pi^2EI}{L^2}=F_B$，此時(2)柱受力 $\dfrac{\pi^2EI}{3L^2}$

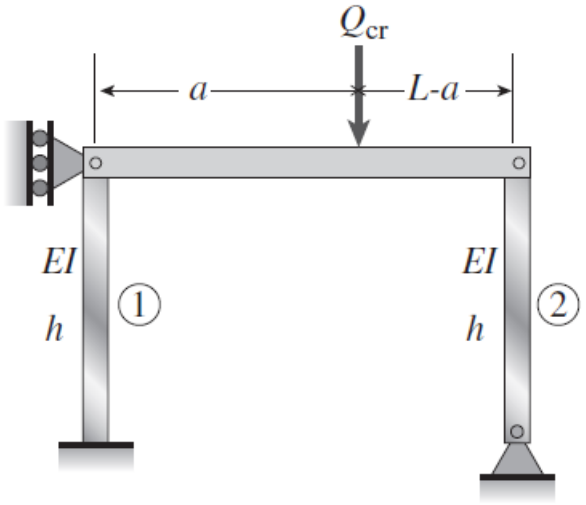
又(2)柱 $P_{cr2}=\dfrac{\pi^2EI}{(1.5L)^2}>\dfrac{\pi^2EI}{3L^2}$，故(1)柱先挫曲

(2) $\Sigma M_A=0 \Rightarrow W\times 3d=\dfrac{\pi^2EI}{L^2}\times 2d+\dfrac{\pi^2EI}{(1.5L)^2}\times d$

$$W=\frac{\pi^2EI}{L^2}\times\frac{2}{3}+\frac{\pi^2EI}{(1.5L)^2}\times\frac{1}{3}$$

範例 11

A beam is pin-connected to the tops of two identical pipe columns, each of height h, in a frame. The frame is restrained against sidesway at the top of column 1. Only buckling of columns 1 and 2 in the plane of the frame is of interest here. Determine The ratio (a/L) where the load Qcr, causes both columns to buckle simultaneously



【104 台大土木】

【解析】

$$P_1 = \left(\frac{L-a}{L}\right)Q_{cr}$$

$$P_2 = \frac{a}{L}Q_{cr}$$

$$P_{cr1} = \frac{\pi^2 EI}{(0.699h)^2} = \left(\frac{L-a}{L}\right)Q_{cr}$$

$$P_{cr2} = \frac{\pi^2 EI}{h^2} = \left(\frac{a}{L}\right)Q_{cr}$$

$$\frac{\pi^2 EI}{(0.699h)^2}\left(\frac{L}{L-a}\right) = \frac{\pi^2 EI}{h^2}\left(\frac{L}{a}\right)$$

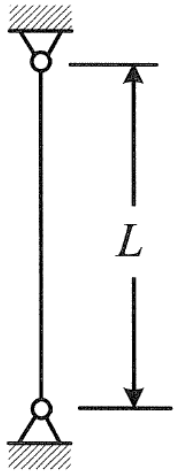
$$\text{Or} \quad \frac{\pi^2 EI}{(0.699h)^2}\left(\frac{L}{L-a}\right) - \frac{\pi^2 EI}{h^2}\left(\frac{L}{a}\right) = 0$$

$$\text{Or} \quad \frac{L}{0.699^2(L-a)} - \frac{L}{a} = 0 \quad \text{Or} \quad \frac{a}{L-a} = 0.699^2$$

$$\frac{a}{L} = \frac{0.699^2}{(1+0.699^2)} = 0.328$$

範例 12

slender bar AB with pinned ends and length L is held between immovable supports (see figure). What increase △T in the temperature of the bar will produce buckling at the Euler load?(α coefficient of thermal expansion、I=moment of inertia E=modulus of elasticity、A=cross-sectional area)



【台大土木】

【中文翻譯】

細桿 AB 具銷接端，長 L，在不可移動支撐之間被固持 (見圖)。ΔT 溫度昇高多大時，產生在歐拉負載之下的挫曲？

【解析】

$$P = EA\alpha(\Delta T)$$

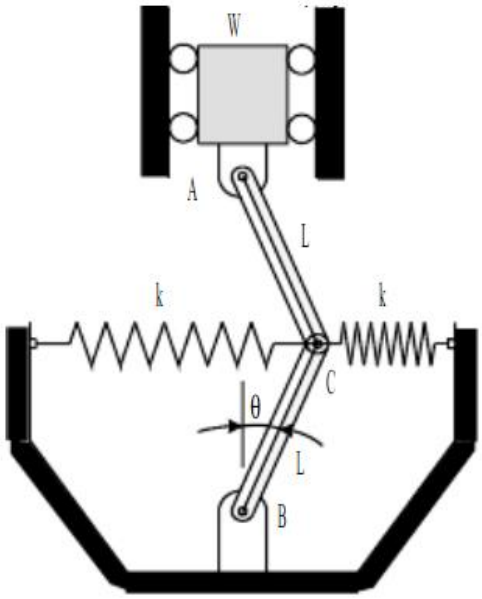
$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

$$P = P_{cr} \quad EA\alpha(\Delta T) = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad \Delta T = \frac{\pi^2 I}{\alpha A L^2}$$

精選試題

例 1

A system of bars and springs is used to support a weight W as shown in Figure 28. Determine the conditions of equilibrium and investigate the stability of equilibrium for different W given the spring constant k and bar length L. The weights of the bars and springs are negligible and the spring is unstretched when $\theta = 0^\circ$. Assume the spring forces remain horizontal.



【解析】

$$V = 2 \times \frac{1}{2} k(L\sin\theta)^2 - 2WL(1-\cos\theta)$$

$$\approx kL^2\theta^2 - WL\theta^2$$

$$\frac{dV}{d\theta} = 2kL^2\theta - 2WL\theta = 0$$

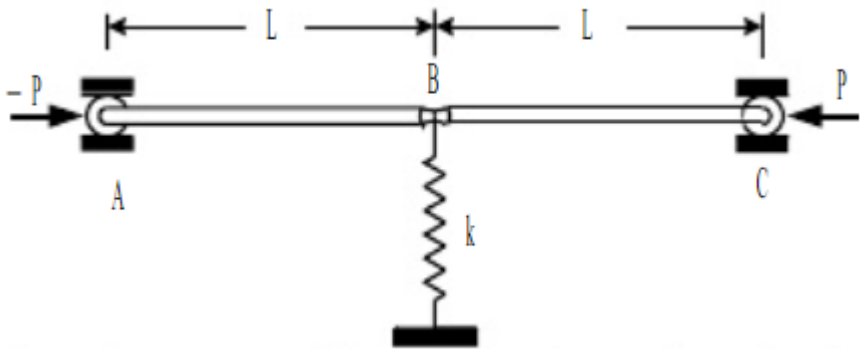
$$\therefore \text{臨界負載 } W_{cr} = kL$$

又由 $\frac{d^2V}{d\theta^2} = 2kL^2 - 2WL$

知當 $W < W_{cr}$ 時為穩定平衡。

例 2

Two bars AB and BC of negligible weight are attached to a single spring of constant k which is undeformed when the bars are horizontal. Determine the range of values of the magnitude P of the two equal and opposite forces P and $-P$ for which the equilibrium of the system is stable in the position shown. (成大工科)



(成大工科)

【解析】

$\sin\theta \approx \theta$， $1-\cos\theta \approx \frac{1}{2}\theta^2$

此時系統總位能 V 等於

$$V = \frac{1}{2}k(L\sin\theta)^2 - 2PL(1-\cos\theta)$$

$$\approx \frac{1}{2}kL^2\theta^2 - PL\theta^2$$

利用最小位能原理求解得:

$$\frac{dV}{d\theta} = kL^2\theta - 2PL\theta = 0$$

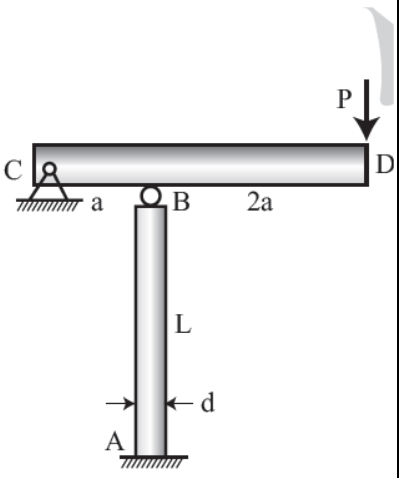
因此臨界負載 $P_{cr} = \frac{1}{2}kL$ 。

又由 $\frac{d^2V}{d\theta^2} = kL^2 - 2PL = L(kL-2P) > 0$

知欲得穩定平衡，須 $P < P_{cr} = \frac{1}{2}kL$ 。

例 3

如圖所示，承壓垂直圓管AB底端A為固定端，頂端B為鉸接(hinge)，用以支一水平剛體桿CD，C端為鉸接端，自由端D點受一垂直荷重P作用。已知a=2m，圓管外徑d=12cm，管厚t=1cm，管長L=12m，材料彈性係數E=210GPa，降伏應力σ y=400MPa。若結構設計安全係數為n=2.5，試求其允許荷重P值為多少。(95年土木地特三等)



【解析】

$$\sum M_C = 0$$

$$P_{cr,B} \times a = P \times 3a$$

$$P = \frac{P_{cr,B}}{3} = \frac{\pi^2 EI}{3\times(0.7L)^2} = \frac{\pi^2 \times 210\times10^9 \times \frac{\pi}{64}(0.12^4 - 0.10^4)}{3\times(0.7\times12)^2} = 51.6(kN)$$

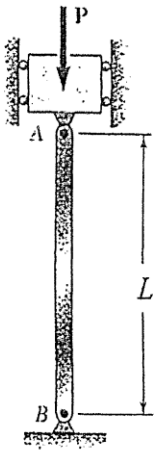
$$P_{all} = \frac{P}{FS} = \frac{51.6}{2.5} = 20.64(kN)$$

$$\sigma_{all} = \frac{P_{all}}{A} = \frac{4\times20.64\times10^3}{\pi(0.12^2 - 0.1^2)} = 5.97(Mpa) < \sigma_{y,all}(\frac{400}{2.5} = 160Mpa)$$

表示垂直圓管 AB 會因挫曲破壞。

例 4

右圖顯示一長度為 L 之桿件，桿件端點各與其他構件鉸接著，桿件上端受到一重力大小為 P 之外力方塊，假設桿件相當長，且其彎曲模數(bending rigidity)為 EI，則當 P 的力量由零逐漸增加到多大時，會造成桿件之挫曲(buckling)現象？



(A) $\pi^2 EI/(2L)^2$

(B) $\pi^2 EI/L^2$

(C) $\pi^2 EI/(0.7L)^2$

(D) $\pi^2 EI/(0.5L)^2$

(E)以上皆非。

【104 台大機械】

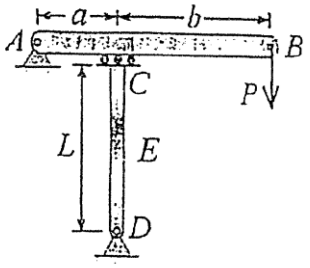
【解析】

9 B

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

例 5

附圖係由柱 *CD* 以一排滾子（roller）支撐梁 *AB* 而成之構架，此構架的功用為在點 *B* 承載一集中力 *P*。因設計失當，此構架的失效模式為 *CD* 柱的挫曲（buckling）。現欲改善此構架以提高其負載能力，以下哪個方案是無效的？



(A)提高柱 *CD* 的降伏強度（yield strength）

(B)將點 *C* 的滾子替換成一個插銷（pin）

(C)將點 *C* 的滾子替換成固定支撐（fixed-connection）

(D)增加柱 *CD* 材料的 Young's modulus

(E)於點 *E* 處另加一支撐

【105 台大機械】

【解析】

2.

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{Le^2}$$

(B) $Le^2\downarrow \Rightarrow P_{cr}\uparrow$

(C) $Le^2\downarrow \Rightarrow P_{cr}\uparrow$

(D) $E\uparrow \Rightarrow P_{cr}\uparrow$

(E) $Le^2\downarrow \Rightarrow P_{cr}\uparrow$

和降伏強度無關

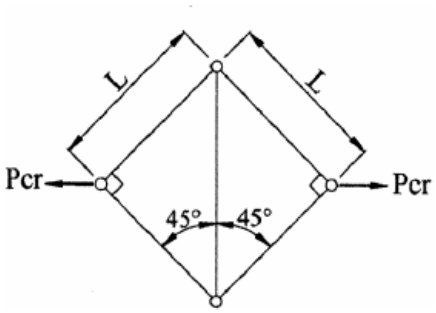
故選(A)

例 6

右圖之結構系統，各桿件之彎曲剛度 EI 均相等，此系統之挫曲荷重 Pcr 為何？

(A) $\frac{\pi^2 EI}{2L^2}$　(B) $\frac{\pi^2 EI}{L^2}$　(C) $\frac{2\pi^2 EI}{L^2}$

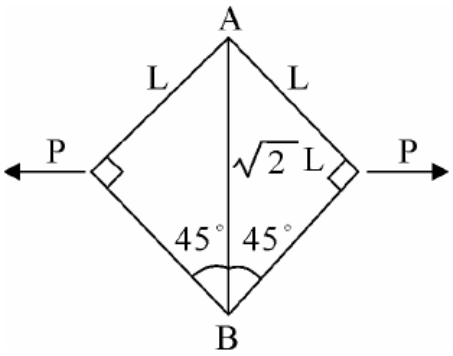
(D) $\frac{\sqrt{2\pi} EI}{L^2}$。



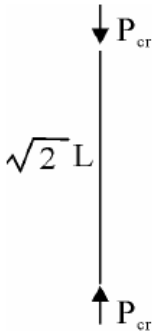
【台電】

【解析】

31. (A)。



取 AB 桿自由體圖

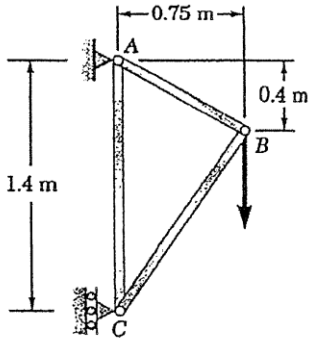


根據尤拉公式

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu L)^2} = \frac{\pi^2 EI}{(\sqrt{2}L)^2}$$

例 7

附圖之桁架（truss）於點 B 承載一垂直朝下的集中力，若這三根桿件的撓曲剛度 EI 相同，若其失效模式為挫曲（buckling），以下敘述何者正確？



(A) 桿件 AB 可能挫曲，其內力臨界值 $F_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{0.75^2}$

(B) 桿件 AC 可能挫曲，其內力臨界值 $F_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{1.4^2}$

(C) 桿件 BC 可能挫曲，其內力臨界值 $F_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{1.25^2}$

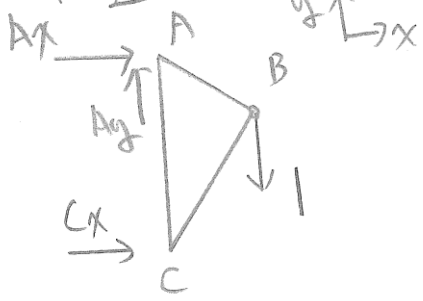
(D)三根桿件都不會挫曲　　(E) 條件不足，無法判斷

【105 台大機械】

【解析】

3、

取整体 F.B.D.

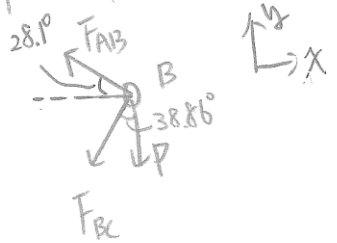


$\Sigma F_x=0 \Rightarrow Ax+Cx=0$

$\Sigma M_A=0 \Rightarrow Cx=0.536 \quad =-Ax$

$\Sigma F_y=0 \Rightarrow Ay=1$

取 B 節点之 F.B.D



$\Sigma F_x=0$

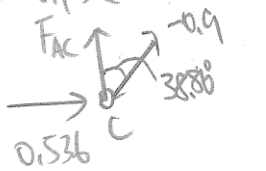
$-F_{AB}\times\cos 28.1^\circ - F_{BC}\times\sin 38.86^\circ = 0 \quad -(1)$

$\Sigma F_y=0$

$F_{AB}\times\sin 28.1^\circ - F_{BC}\times\cos 38.86^\circ + P = 0 \quad -(2)$

由(1)(2)求出 $F_{AB}=0.6387P$(拉)　$F_{BC}=-0.9P$(壓)

取C為自由體圖



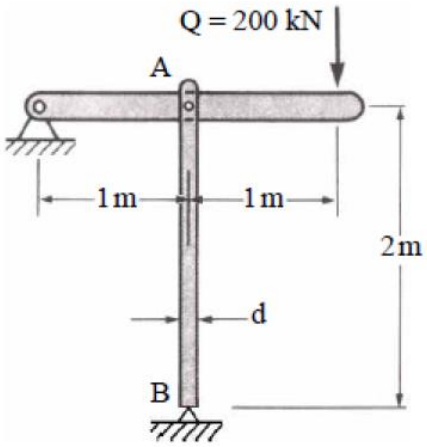
$F_{AC}=0.7$(拉)

BC桿受壓力故會造成挫曲

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{Le^2}=\frac{\pi^2 EI}{1.25^2}$$ 故選C

例 8

一空心鋼管 AB 用於支承一受力 Q = 200 kN 之水平桿，如圖一所示，假設鋼管之外徑為 100 mm，底部 B 點為鉸支承，而頂端 A 點為鉸接，鋼管材料之 E 值為 70 GPa，今欲使此鋼管抵抗挫屈之安全係數達 2.5 以上，試問此鋼管管壁之厚度至少應為多少？（20 分）



【土木三等】

【解析】

$$\sum M = 0$$

$$Q \times 2 = P_{AB} \times 1 \quad P_{AB} = 2Q = 400kN$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} = \frac{P_{AB}}{FS} = \frac{400}{2.5} = 160kN$$

$$\frac{\pi^2 70 \times 10^6 I}{2^2} = 160kN$$

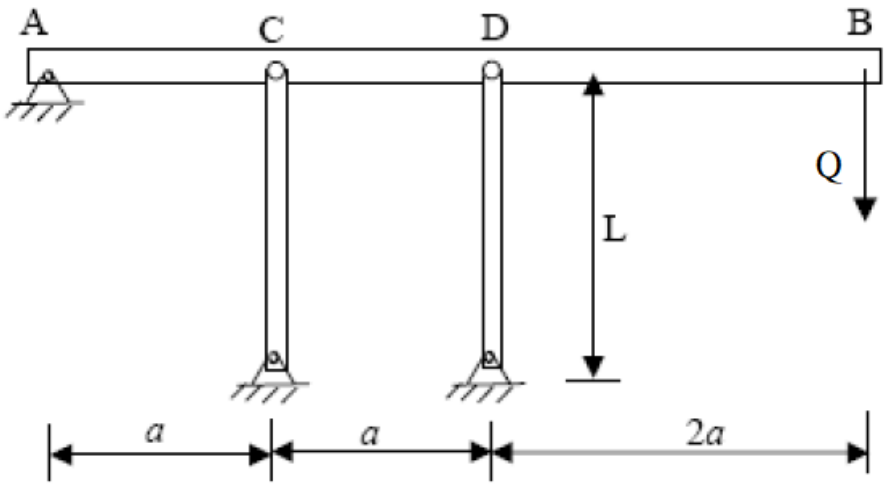
可得 $I = 0.926 \times 10^{-6} m^4$

$$I = \frac{\pi}{64}((0.1)^4 - d_i^4) \quad d_i = 0.095(m)$$

$$t = \frac{d_o - d_i}{2} = \frac{0.1 - 0.095}{2} = 0.0025(m)$$

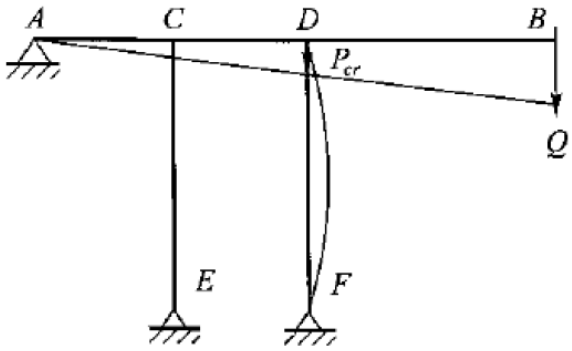
例 9

如圖所示之構件系統，其 A 點為絞接(hinge)支承，C 點及 D 點係由兩根相同的絞接端細長柱所支持，且每根柱之撓曲剛度為 EI ，試問 B 點之載重 Q 為何值時將使此構件系統崩壞？



【關務三等】

【解析】



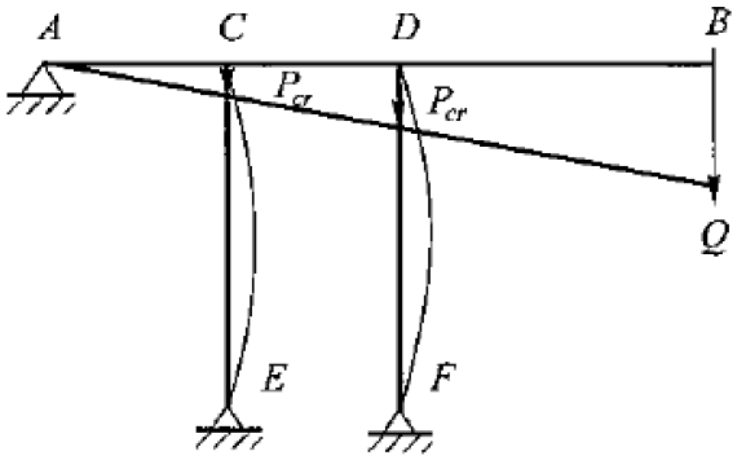
DF桿挫曲

考慮 AB 為**剛桿**，在端點 Q 力作用下，CE 桿及 DF 桿之變形及桿內軸向壓力與 A 點距離成正比。若假設 DF 桿內軸向壓力為 R ，依比例關係 CE 桿內軸向壓力為 $\frac{R}{2}$ ，因此由圖可知 DF 桿先挫曲，CE 桿仍在穩定平衡範圍內。

$$\sum M_A = 0 \qquad Q(4a) = \frac{R}{2}a + R(2a) \Rightarrow R = \frac{8}{5}Q$$

令 $R = P_{CR} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \Rightarrow Q = \frac{5\pi^2 EI}{8L^2}$

(2)當 DF 與 CE 桿**均達挫曲**，表示系統因挫曲而崩潰。

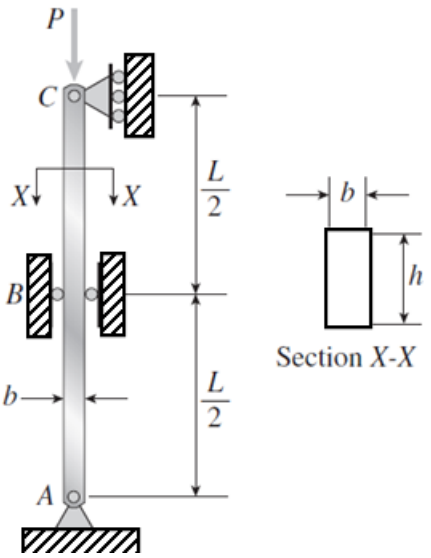


系統挫曲

$$\sum M_A = 0 \qquad Q(4a) = P_{CR}a + P_{CR}(2a) \Rightarrow Q = \frac{3}{4}P_{CR} = \frac{3\pi^2 EI}{4L^2}$$

例 10

A rectangular column with cross-sectional dimensions b and h is pin-supported at ends A and C (see figure). At midheight, the column is restrained in the plane of the figure but is free to deflect perpendicular to the plane of the figure. Determine the ratio h/b such that the critical load is the same for buckling in the two principal planes of the column.



【中文翻譯】

圖中長方形斷面(bXh)之細長柱在A、B 為鉸支，柱之中央處受有拘束(左右方向移動受拘束，與紙面垂直方向可自由移動)，試求抵抗挫曲柱子斷面兩邊之最佳比值h/b 為若干？。

【解析】

(1)柱子 AB 對 x - x 軸彎曲產生挫曲之臨界負荷 P_{cr1}

$$P_{cr1}=\frac{\pi^2 EI_x}{L^2}$$

(2)柱子 AB 對 y - y 軸彎曲產生挫曲之臨界負荷 P_{cr2}

$$P_{cr2}=\frac{\pi^2 EI_y}{\left(\frac{L}{2}\right)^2}\quad ,\quad P_{cr1}=P_{cr2}$$

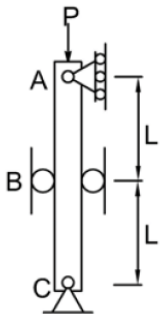
$$\frac{\pi^2 EI_x}{L^2}=\frac{\pi^2 EI_y}{\left(\frac{L}{2}\right)^2}\quad ,\quad I_x=4I_y$$

$$\frac{bh^3}{12}=4\left(\frac{b^3 h}{12}\right)\qquad \text{得 } h=2b \text{ 或} \frac{h}{b}=2$$

例 11

如右圖所示，有一桿件承受一軸力P，A點與C點均為鉸接，桿件在弱軸方向之中點B處有側向支撐，已知該剖面之I_1=8,000 cm^4，I_2=1,000 cm^4，L=5 m，彈性模數E=2×10^8 kN/m^2，試求其臨界荷重P_{cr}為何？

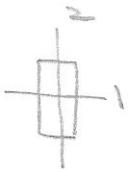
(A) 790 kN
(B) 1,079 kN
(C) 1,579 kN
(D) 2,369 kN



【106 台電】

【解析】

15. A



$P_{cr}=\frac{\pi^2 E I_1}{(2L)^2}$

$=\frac{\pi^2\times 2\times10^8\times10^3\times8000\times10^{-8}}{(2\times5)^2}$

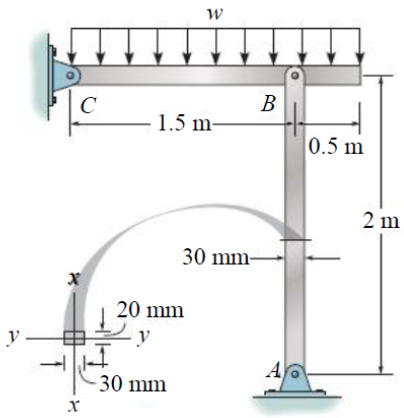
$=1579136(N)=1579(kN)$

$P_{cr}=\frac{\pi^2 E\times I_2}{L^2}=\frac{\pi^2\times2\times10^8\times10^3\times1000\times10^{-8}}{5^2}$

$=789568(N)=789.5(kN)$

例 12

如圖五所示之結構承受均佈負載 w=6 kN/m，假設結構鋼材之楊氏係數 E=200 GPa、降伏強度 S_y=360 MPa，其中桿件 *AB* 在 *x-x* 軸之挫曲（buckling）邊界為兩端銷接（pinned），在 *y-y* 軸方向則為兩端固定（fixed），試求此結構在抵抗 *AB* 桿件挫曲之安全係數。（20 分）

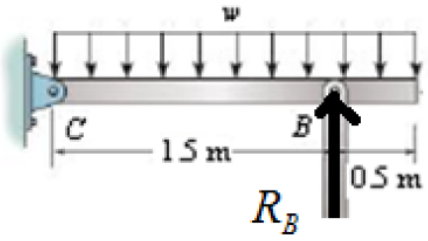


【103 地特三等】

【解析】

$$I_y=\frac{1}{12}30\times20^3=20000(mm^4)\qquad I_x=\frac{1}{12}20\times30^3=45000(mm^4)$$

$$\sum M_C=0\Rightarrow R_B\times1.5=6\times(1.5+0.5)\times1\Rightarrow R_B=8(kN)$$



考慮 AB 桿在 x-x 軸達挫曲

$$R_B\le\frac{P_{CR}}{FS}\Rightarrow R_B\le\frac{\pi^2EI_x}{L^2\times FS}\Rightarrow 8000\le\frac{\pi^2\times200\times10^9\times45000\times10^{-12}}{2^2\times FS}\Rightarrow FS\le2.78$$

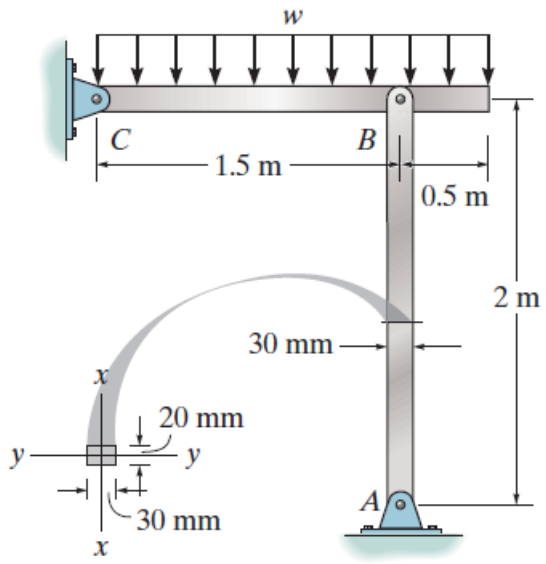
考慮 AB 桿在 y-y 軸達挫曲

$$R_B\le\frac{P_{CR}}{FS}\Rightarrow R_B\le\frac{\pi^2EI_y}{(0.5L)^2\times FS}\Rightarrow 8000\le\frac{\pi^2\times200\times10^9\times20000\times10^{-12}}{(0.5\times2)^2\times FS}\Rightarrow FS\le4.93$$

$$FS=\min(2.78\quad 4.93)=2.78$$

例 13

Determine the maximum allowable intensity w of the distributed load that can be applied to member BC without causing member AB to buckle. Assume that AB is made of steel and is pinned at its ends for x – x axis buckling and fixed at its ends for y – y axis buckling. Use a factor of safety with respect to buckling of. E_{st} = 200 GPa, σ_Y = 360 MPa.



【解析】

$$I_x = \frac{1}{12}(0.02)(0.03^3) = 45.0(10^{-9})\text{m}^4$$

$$I_y = \frac{1}{12}(0.03)(0.02^3) = 20(10^{-9})\text{ m}^4$$

X軸方向

$$P_{cr} = F_{AB}(\text{F.S.}) = 1.333w(3) = 4.0\,w$$

$$K = 1.0, \qquad L = 2\text{m}$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

$$4.0w = \frac{\pi^2(200)(10^9)(45.0)(10^{-9})}{[(1.0)(2)]^2}$$

$$w = 5552\text{ N/m} = 5.55\text{ kN/m} \qquad \text{(controls)}$$

Y軸方向

$$K = 0.5, \qquad L = 2\text{m}$$

$$4.0w = \frac{\pi^2 (200)(10^9)(20)(10^{-9})}{[(0.5)(2)]^2}$$

$$w = 9870 \text{ N/m} = 9.87 \text{ kN/m}$$

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{4(5552)}{(0.02)(0.03)} = 37.0 \text{ MPa} < \sigma_\gamma$$

例 14

For the ideal column shown in Fig. 4, by solving the differential equation of the deflection curve, determine (a) the critical load P_{cr}, (b) the equation of the buckled shape. (Hint: assume that the deflection at the free end of the column is δ.)

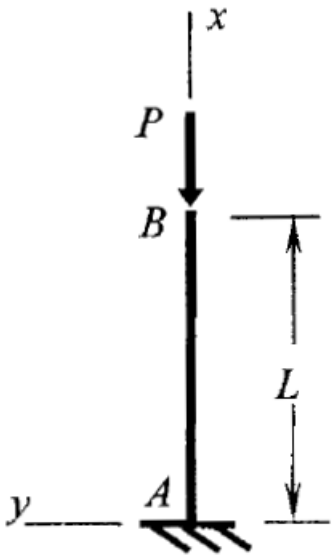
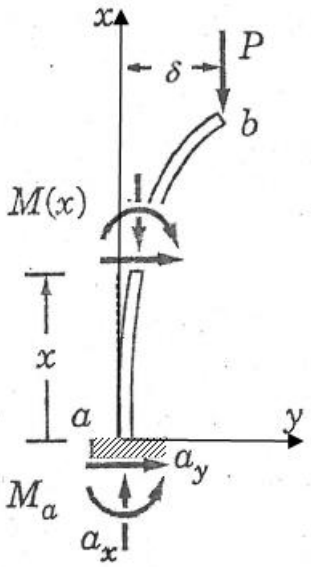


Fig. 4

【104 成大航太 】

【解析】



(1) 求彎矩函數 $M(x)$

由靜力平衡式可得： $M(x)=P(\delta-y)$

(2) 由 $y''=\dfrac{M(x)}{EI}$ ，且令 $\lambda^2=\dfrac{P}{EI}$

$$y''=\frac{M(x)}{EI}=\frac{P}{EI}(\delta-y)$$

若令 $\lambda=\sqrt{P/EI}$ ，則上式可改寫成

$$y''+\lambda^2 y=\lambda^2\delta$$

$$y(x)=A\cos\lambda x+B\sin\lambda x+\delta$$

$$y'(x)=-A\lambda\sin\lambda x+B\lambda\cos\lambda x$$

代入 B.C.

$y(0)=0\Rightarrow A+\delta=0$

$y'(0)=0\Rightarrow B=0$

$y(L)=\delta\Rightarrow A\cos kL=0$

此即爲柱體的挫屈方程式

滿足上式之最小 $\lambda=\pi/2l$ ，再引入 $\lambda=\sqrt{P/EI}$

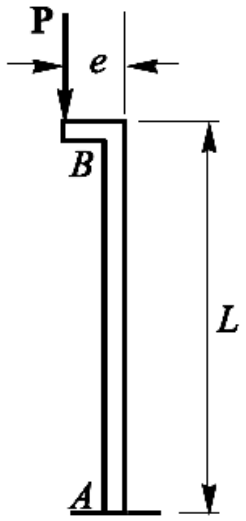
挫屈載重 P_{cr} 爲

$$P_{cr}=\left(\frac{\pi}{2l}\right)^2 EI$$

$$y(x)=\delta\left[1-\cos\left(\frac{\pi x}{2l}\right)\right]$$

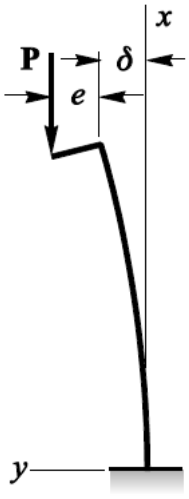
例 15

圖中細長柱之底端為固定頂端為自由，承受偏心距為 e 之偏心壓力 P，試由撓度曲線微分方程式導出柱的最大撓度 δ 及柱內之最大彎矩 M_{max}



【成大機械】

【解析】



$$EIy'' = M = P(e+\delta - y)$$

$$y'' + k^2 y = k^2(e+\delta) \quad , \quad k = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$y = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx + (e+\delta)$$

$$y' = C_1 k \cos kx - C_2 k \sin kx$$

$BC(1)$：$x = 0$ ，$y = 0$ ，得 $C_2 = -(e+\delta)$

$BC(2)$：$x = 0$ ，$y' = 0$ ，得 $C_1 = 0$

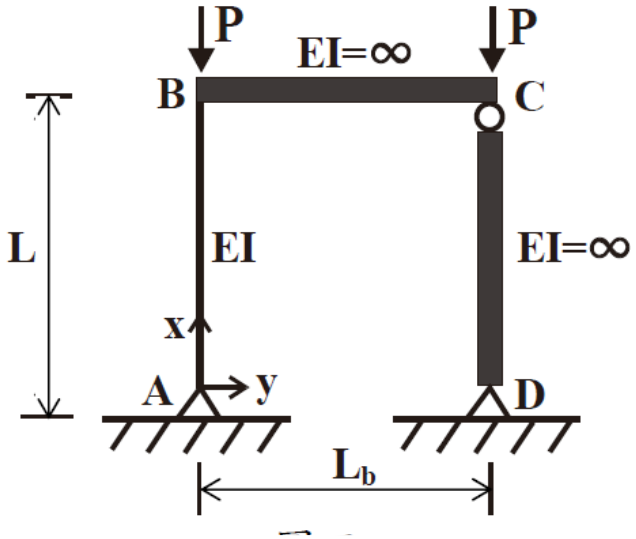
$$y = (e+\delta)(1 - \cos kx)$$

$BC(3)$：$x = L$ ，$y = \delta$ ，故 $\delta = e(\sec kL - 1)$

$$M_{\max} = P(e+\delta) = Pe\sec kL$$

例 16

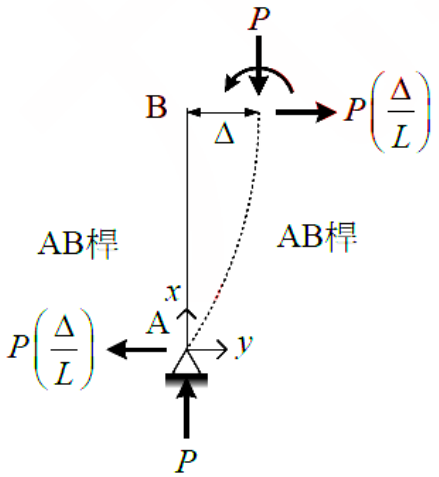
圖三為一框架結構，桿件 BC 及 CD 相較桿件 AB 之 EI 為∞，L_b 長度相較桿件的變形甚大。已知二垂直載重 P 分別施加在 B 點及 C 點，試求此框架結構挫屈時，桿件 AB 的挫屈載重之有效長度係數 K 為何？（提示：$P_{cr}=\pi^2EI/(KL)^2$，分析用之參考坐標為 A 點處之 xy 坐標）（25 分）

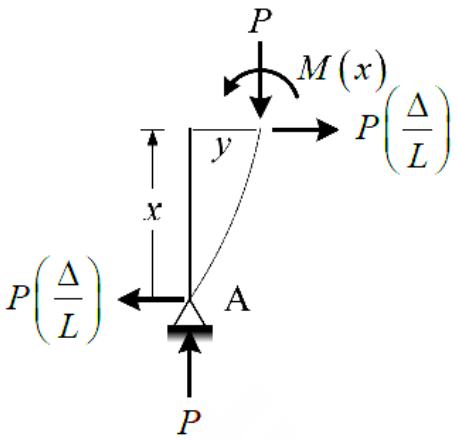


【105 土木高考】

【解析】

假設構架在 $+y$ 向產生一側移 Δ，今將 CD 桿取出，對 D 點做力矩平衡分析，可得知 CD 頂部會產生一向左的水平力 $P\left(\frac{\Delta}{L}\right)$，而 CD 桿底部將產生同大小的 向右水平力





(1) $M(x)=Py+P\left(\frac{\Delta}{L}\right)x$

$EIy''=-M=-\left(Py+P\left(\frac{\Delta}{L}\right)\right)$

$\Rightarrow EIy''+Py+P\left(\frac{\Delta}{L}\right)x=0\Rightarrow y''+\frac{P}{EI}y+\frac{P}{EI}\left(\frac{\Delta}{L}\right)x=0$

令$\frac{P}{EI}=\lambda^2$ $\Rightarrow$ 上式成為 $y''+\lambda^2y=-\lambda^2\left(\frac{\Delta}{L}\right)x$

求解 $y''+\lambda^2y=-\lambda^2\left(\frac{\Delta}{L}\right)x$

(a) $y_h=A\cos\lambda x+B\sin\lambda x$ ； $y_P=-\frac{\Delta}{L}x$

$y=y_h+y_P=A\cos\lambda x+B\sin\lambda x-\frac{\Delta}{L}x$

(b) 代入邊界條件

I. $y(0)=0\Rightarrow A\cdot1+B\cdot0-\frac{\Delta}{L}\cdot0=0\ \therefore A=0$

II. $y(L)=\Delta\Rightarrow B\cdot\sin\lambda L-\frac{\Delta}{L}\cdot L=\Delta\ \Rightarrow(\sin\lambda L)B-2\Delta=0.....①$

III. $y'(L)=0\Rightarrow B\lambda\cdot\cos\lambda L-\frac{\Delta}{L}=0\Rightarrow(\lambda\cos\lambda L)B-\frac{1}{L}\Delta=0.....②$

(c) B 與 Δ 要有非零解，則①式與②式的 wronskian 行列式值須為零

$$\begin{vmatrix}(\sin\lambda L) & -2\\ (\lambda\cos\lambda L) & -\frac{1}{L}\end{vmatrix}=0\Rightarrow-\frac{\sin\lambda L}{L}+2\lambda\cos\lambda L=0\ \therefore\tan\lambda L=2\lambda L$$

由試誤法可解得$\lambda L=1.1653\ \therefore\lambda=\frac{1.1653}{L}$

(3) 依題意：$P=\frac{\pi^2EI}{(KL)^2}\Rightarrow\sqrt{\frac{P}{EI}}=\frac{\pi}{KL}\Rightarrow\lambda=\frac{\pi}{KL}$

$\therefore\frac{1.1653}{L}=\frac{\pi}{KL}\Rightarrow K=\frac{\pi}{1.1653}\approx2.7$

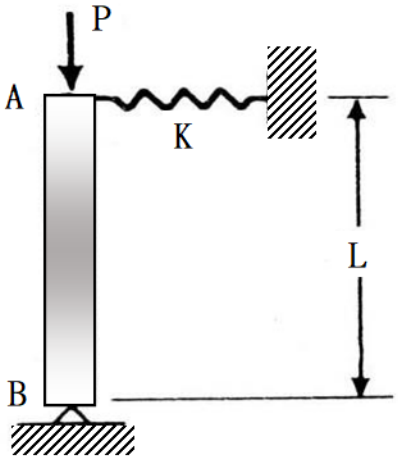
例 17

圖中細長柱 AB 之底端為固定，頂端以一水平線性彈簧(彈簧常數為 K)支撐，(a)試由解撓度曲線方程式

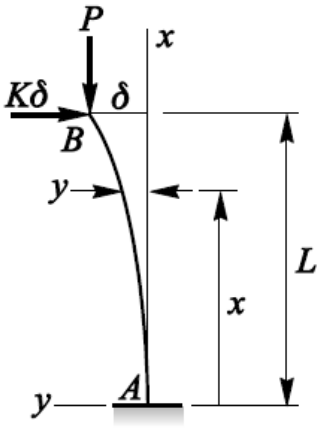
(a)導出此柱的挫曲方程式為

$$\frac{KL^3}{EI}(\tan kL - kL) + k^3L^3 = 0$$

(b)設 $K = 2EI/L^3$，試求臨界負荷。



【解析】



$$M = P(\delta - y) - K\delta(L - x)$$

$$EIy'' = M = P(\delta - y) - K\delta(L - x) \text{ ， } k = \sqrt{\frac{P}{EI}}$$

$$y'' + k^2 y = \frac{\delta}{EI}(P - KL + Kx) \text{ .....①}$$

$$y = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx + \frac{\delta}{P}(P - KL + Kx) \text{ .....②}$$

$$y' = C_1 k \cos kx - C_2 k \sin kx + \frac{K\delta}{P} \text{ .....③}$$

$BC(1)$：$x = 0$ ， $y = 0$ ，代入②式，得 $C_2 + \delta\left(1 - \frac{KL}{P}\right) = 0$ .....④

$BC(2)$：$x = 0$ ， $y' = 0$ ，代入③式， $C_1 + \delta\left(1 - \frac{K}{kP}\right) = 0$ .....⑤

$BC(3)$：$x = L$ ， $y = \delta$ ，代入②式， $C_1 \tan kL + C_2 = 0$ .....⑥

由⑥式 $C_2 = -C_1 \tan kL$ 代入④式， $C_1 = \delta\left(1 - \frac{KL}{P}\right)\cot kL$ ，代入⑤式得

$\frac{KL^3}{EI}(\tan kL - kL) + (kL)^3 = 0$ ←挫曲方程式

$K = \frac{2EI}{l^3}$ 代入上式，得 $2(\tan kL - kL) + kL^3 = 0$ ，解得 $kL = 2.0174$

故 $P_{cr} = k^2 EI = (kL)^2 \frac{EI}{L^2} = 4.070\frac{EI}{L^2}$